

ГИГИЕНА КАК ОСНОВНАЯ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  
ДИСЦИПЛИНА МЕТОДОЛОГИЯ  
ГИГИЕНЫ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ  
ЧЕЛОВЕКА



## НАПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНЫ

**МЕДИЦИНА** – система научных знаний и практической деятельности, целью которых является укрепление и сохранение здоровья, продление жизни людей, предупреждение и лечение заболеваний человека.

### ЛЕЧЕНИЕ

Родоначальницей является терапия – направление, изучающее происхождение, диагностику, методы и способы лечения заболеваний внутренних органов

### ПРОФИЛАКТИКА

Родоначальницей является гигиена – система гигиенических и медико-социальных мероприятий, направленных на обеспечение высокого уровня здоровья и предупреждение болезней





# ГИГИЕНА

НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ  
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЛИЯНИЯ  
ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И  
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ С ЦЕЛЬЮ  
ОБОСНОВАНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ  
НОРМАТИВОВ, САНИТАРНЫХ  
ПРАВИЛ И МЕРОПРИЯТИЙ,  
РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧИТ  
ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫСОКОЙ  
УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ  
РАБОТОСПОСОБНОСТИ,  
УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
(ИЛИ РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ  
ОБЕСПЕЧИТ СОХРАНЕНИЕ И  
УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА)



# ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГИГИЕНЫ **АНТИЧНОСТЬ**

до V века н.э.

Первые элементы санитарного законодательства в исторических документах народов Индии, Египта, Китая за 3 000 лет до н.э.

Основоположники: Гиппократ, Абу Али Ибн-Сина («Канон врачебной науки»).



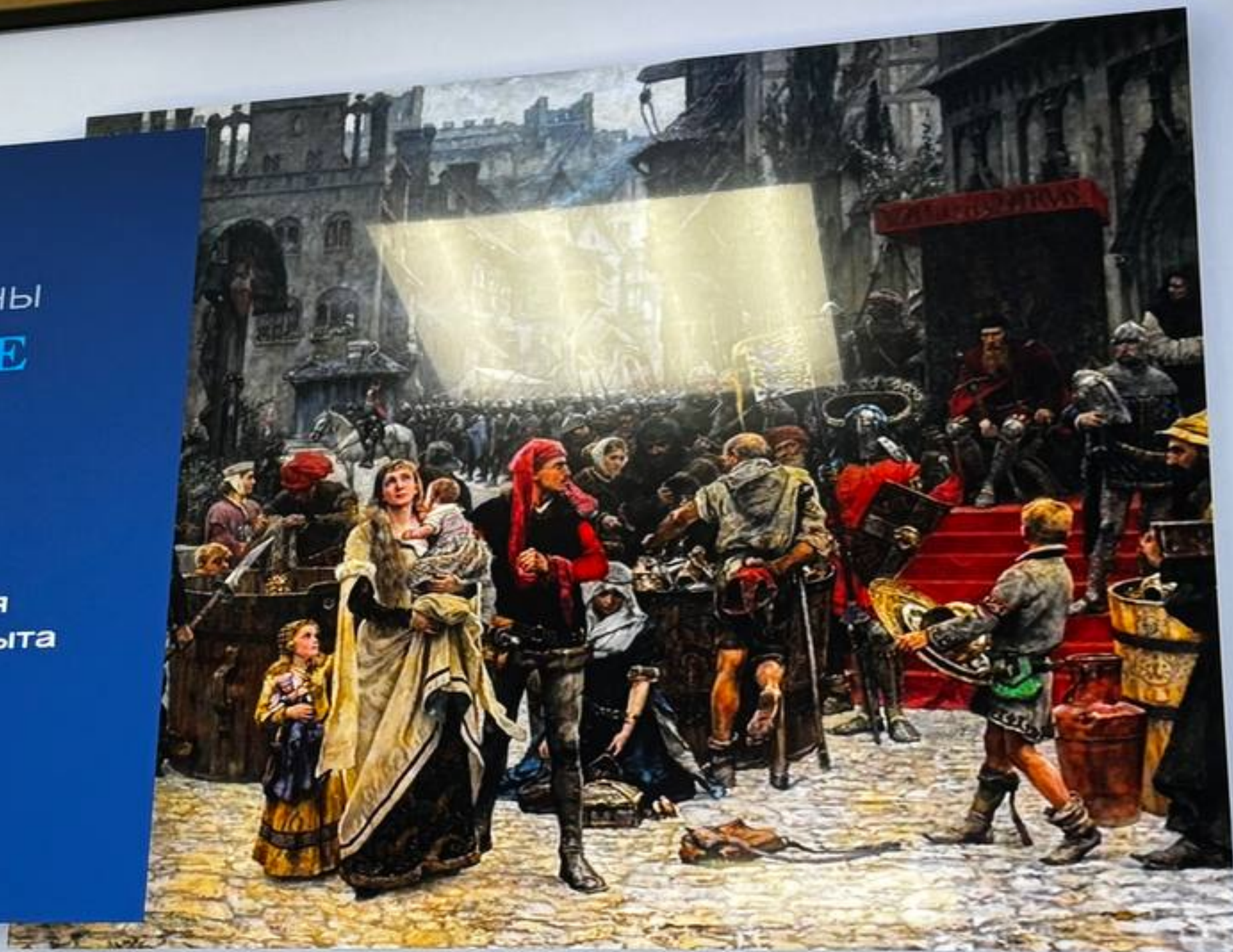


# ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГИГИЕНЫ **СРЕДНЕВЕКОВЬЕ**

V – XV века

Этап относительного упадка и забвения.

До конца 14 века снижение уровня санитарии, гигиенических основ быта и профилактики заболеваний.





## ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГИГИЕНЫ **НОВОЕ ВРЕМЯ**

XVI – кон. XVIII века

С начала 18 века публикация многих рукописей по вопросам гигиены:

- Б. Рамаццини «О болезнях ремесленников»
- Парацельс
- Г. Аргликола
- Р. Зюссмильх «Божественный порядок в изменении человеческого рода»
- К. Гюфеланд «Макробиотика или искусство продления жизни»
- И. Франк «Полная система медицинской полиции»



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  
**НОВОЕ ВРЕМЯ**

XVI – кон. XVIII века

С начала 18 века публикация многих рукописей по вопросам гигиены:

- Б. Рамаццини «О болезнях ремесленников»
- Парацельс
- Г. Аргликола
- Р. Зюссмильх «Божественный порядок в изменении человеческого рода»
- К. Гюфеланд «Макробиотика или искусство продления жизни»
- И. Франк «Полная система медицинской полиции»



## ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГИГИЕНЫ **НОВОЕ ВРЕМЯ**

кон. XVIII века – 1918 гг.

- Э. Паркс «Руководство к практической гигиене», 1869 г.
- А.П. Доброславин организовал и возглавил 1 кафедру гигиены в СПб Медико-хирургической академии
- М. Петтенкофер, К. Флюгге, М. Рубнер «Руководство по гигиене», 1887 г.
- Российские гигиенисты, которые развивали гигиеническую науку в последующие годы: С.В. Шидловский, В.Ф. Нагорский, Ф.Ф. Эрисман, Г.В. Хлопин, С.М. Богословский





ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГИГИЕНЫ  
**НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ**

1918 — 1945 ГГ.

Н.А. Семашко, З.П. Соловьев, А.Н.  
Сысин,  
В.А. Углов, Н.Ф. Галанин, А.В. Мольков,  
А.А. Покровский, Б.В. Петровский,  
А.А. Минх, Р.Д. Габович, Ф.Г. Кротков,  
П.Е. Калмыков, Н.Ф. Кошелев,  
В.М. Кардашенко, Г.Н. Сердюковская







САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ



Павел Николаевич Ласточкин  
д.м.н. профессор





САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ



Марта Григорьевна Коломийцева  
д.м.н., профессор





**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ**

**КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ**



**Михаил Никифорович Логаткин**  
д.м.н., профессор





САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ



Владимир Иванович Баев  
д.м.н., профессор





САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

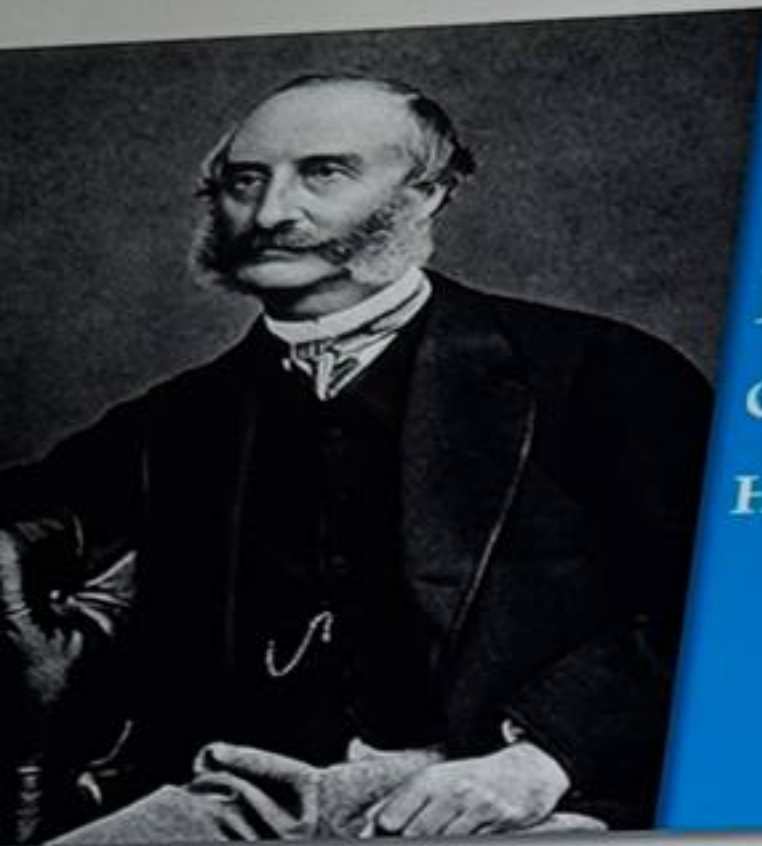
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ



Сергей Николаевич Львов  
профессор

2017г. – первый выпуск студентов по специальности «Медико-профилактическое дело»

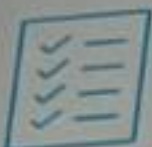




Цель гигиены – «... сделать развитие человека более совершенным, жизнь – более сильной, увядание – наименее быстрым, смерть – наиболее отдаленной»

**Паркс Александр**  
**Паркс**





## ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ ГИГИЕНЫ

закономерности  
влияния внешней  
среды на здоровье  
людей



## ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

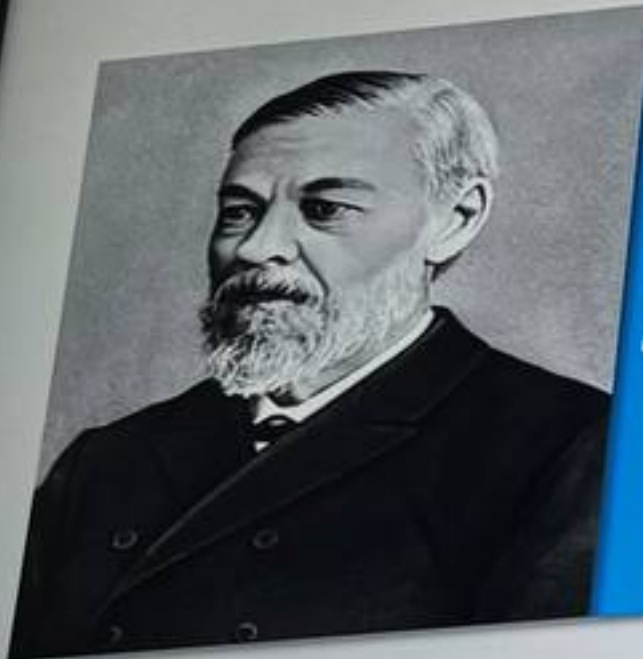
человек –  
внешняя среда



## ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ГИГИЕНЫ

предотвращение  
заболеваний населения,  
оздоровление условий  
труда и быта, охрана и  
оздоровление  
окружающей среды





**Иван  
Михайлович  
Сеченов**

«Организм без внешней среды, поддерживающей  
его существование, невозможен»



## ЗАДАЧИ ГИГИЕНЫ

1

Разработка основ санитарного законодательства

2

Контроль за выполнением требований санитарного законодательства

3

Разработка основ предупредительного и текущего санитарного надзора

Научное обоснование гигиенических нормативов

4

Гигиеническое регламентирование условий труда и отдыха человека

5

Санитарная экспертиза качества воды, продуктов питания, предметов бытового обихода

6



# ПРИНЦИПЫ НОРМИРОВАНИЯ



## ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОСТЬ

для каждой ситуации вводится ранг нормы, имеющей дифференцированные количественные выражения или уровни с максимальными и минимальными значениями



# ПРИНЦИПЫ НОРМИРОВАНИЯ



## ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОСТЬ

для каждой ситуации вводится ранг нормы, имеющей дифференцированные количественные выражения или уровни с максимальными и минимальными значениями



# ПРИНЦИПЫ НОРМИРОВАНИЯ



## ГАРАНТИЙНОСТЬ

в любой стране мира любая норма гарантирует сохранение здоровья (всех видов) и работоспособности людей



# ПРИНЦИПЫ НОРМИРОВАНИЯ



## КОМПЛЕКСНОСТЬ

учет действия на организм или популяцию по возможности всех основных факторов внешней среды, включая социальные



# ПРИНЦИПЫ НОРМИРОВАНИЯ



## СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ

нормирование должно учитывать пользу для здоровья общества от соблюдения норматива и ущерба наносимого в связи с затратами для его соблюдения



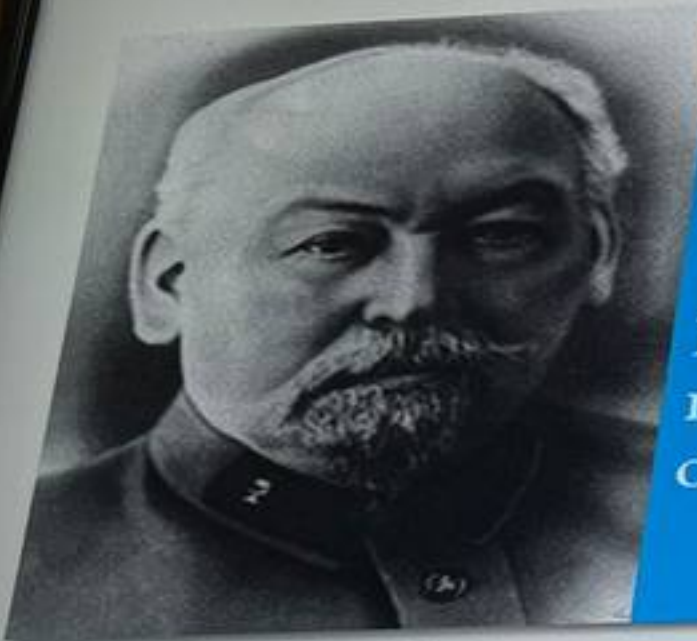
# ПРИНЦИПЫ НОРМИРОВАНИЯ



## ДИНАМИЧНОСТЬ

гигиенический норматив величина зависящая от времени, знаний, экономических условий





**Григорий  
Витальевич Хлопин**

«Если гигиена – наука о сохранении и улучшении здоровья, то санитария – практическая деятельность, при помощи которой это достигается».

В целом санитария – это система контроля за соблюдением гигиенических норм, правил, мероприятий, который осуществляется санитарно-эпидемиологической службой.



# МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ



САНИТАРНОЕ  
ОБСЛЕДОВАНИЕ



ГИГИЕНИЧЕСК  
ИЙ  
ЭКСПЕРИМЕНТ



ЭПИДЕМИО-  
ЛОГИЧЕСКИЙ



САНИТАРНАЯ  
ЭКСПЕРТИЗА



## КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА

Самостоятельная отрасль гигиенической науки, изучает влияние на человека природных, а также появляющихся в связи с хозяйственной деятельностью человека факторов.



## ЗАДАЧИ

- Разработка гигиенических нормативов и санитарных правил, обеспечивающих благоприятные условия жизни населения
- Контроль за проведением санитарно-гигиенических санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию загрязнения окружающей среды

### КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА

Самостоятельная отрасль гигиенической науки, изучает влияние на человека природных, а также появляющихся в связи с хозяйственной деятельностью человека факторов.



## ГИГИЕНА ПИТАНИЯ

Раздел гигиены, изучающий качество и значение пищевых продуктов, их влияние на организм человека и разрабатывающий структуру и рациональную систему питания, направленные на улучшение здоровья населения.



## ЗАДАЧИ

- Рационализация и улучшение структуры питания населения
- Организация полноценного питания в ДДУ, школах, предприятиях общественного питания и т.д.
- Обеспечение оптимальных санитарных режимов в производстве и реализации пищевых продуктов

ГИГИЕНА  
ПИТАНИЯ

Раздел гигиены,  
изучающий качество  
и значение пищевых



## ГИГИЕНА ТРУДА

Раздел гигиены изучающий трудовую деятельность человека и факторов производственной среды с целью разработки гигиенических нормативов, для обеспечения благоприятных условий труда и профилактики профессиональных заболеваний.



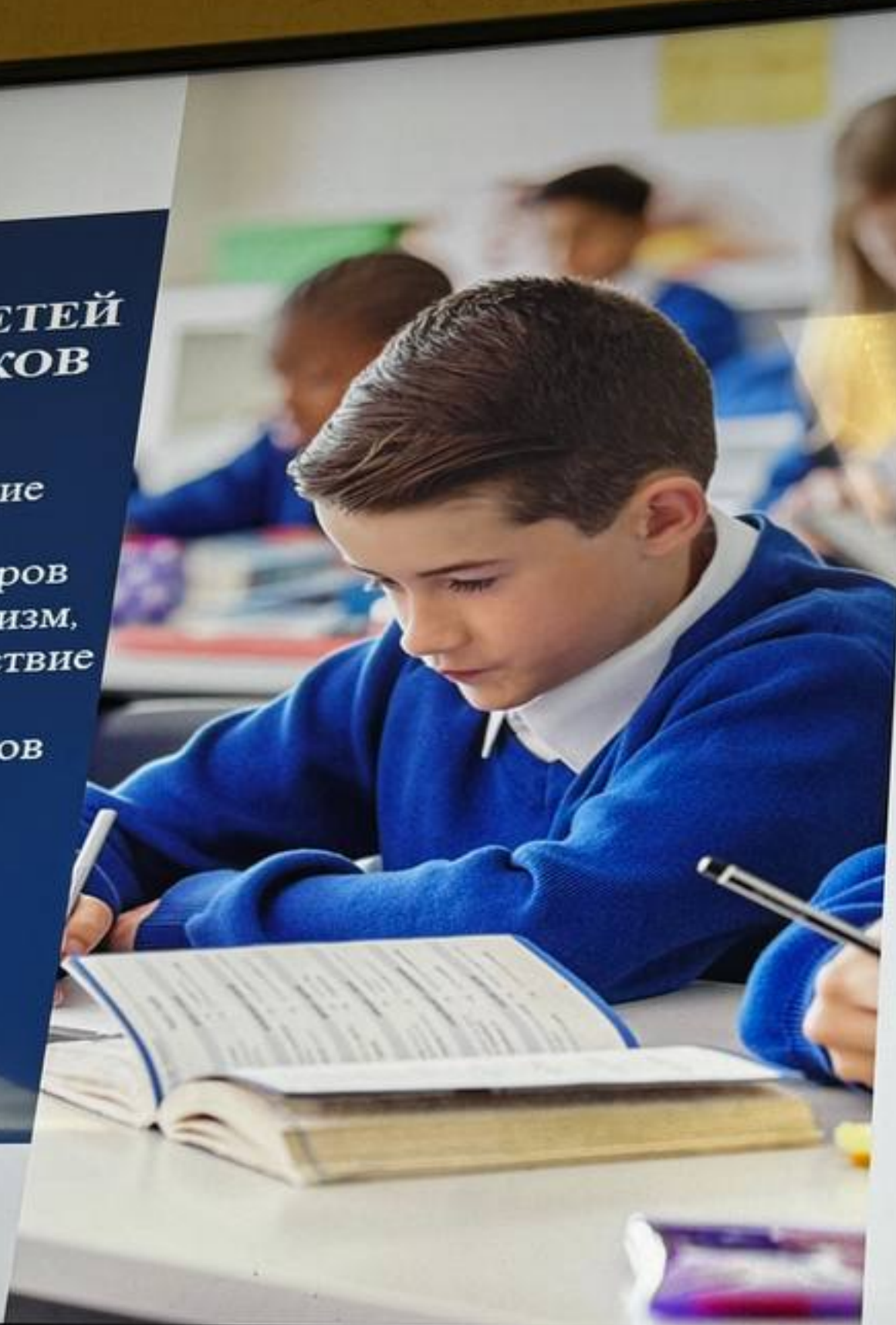
## ЗАДАЧИ

- Изучение влияния химических, физических и биологических вредных факторов производственной среды
- Контроль за нормированием производственной среды и технологическими процессами
- Контроль за эффективностью санитарно-технических устройств и средств индивидуальной защиты на производстве



## ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Раздел гигиены,  
изучающий влияние  
природных и  
социальных факторов  
на растущий организм,  
а также взаимодействие  
развивающегося  
организма и факторов  
внешней среды.

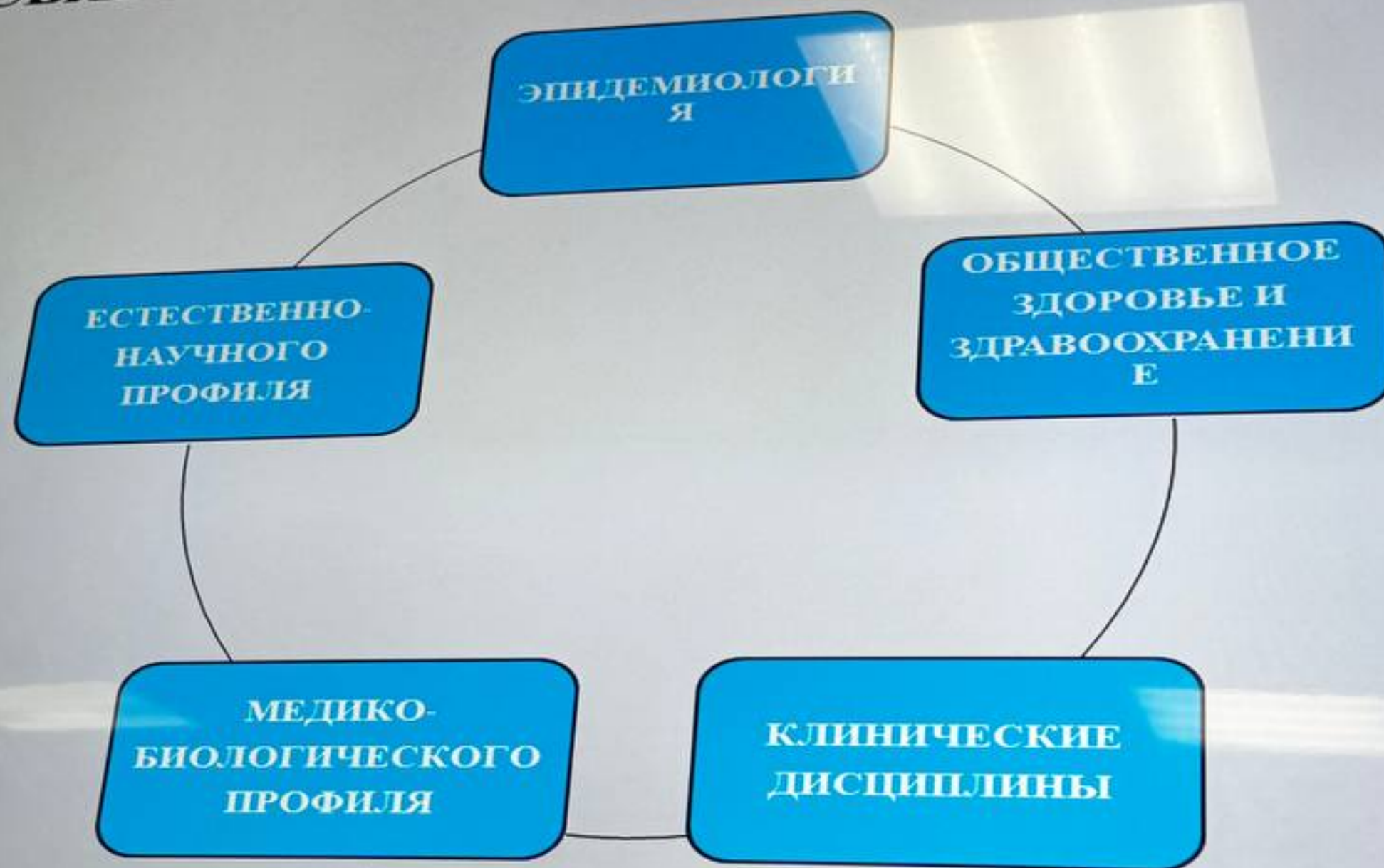


## ЗАДАЧИ

- Изучение и разработка гигиенических нормативов трудовой и учебной деятельности для детей и подростков
- Обоснование лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий для гармонического развития детей и подростков



# СВЯЗЬ ГИГИЕНЫ С ДРУГИМИ НАУКАМИ





Санитарные (санитарно-эпидемиологические)  
правила (СП), нормы (СН), правила и нормы  
(СанПиН), гигиенические нормативы (ГН)



государственные подзаконные нормативные правовые акты  
с описаниями и требованиями безопасных и безвредных для  
человека, популяции людей и потомков факторов среды  
обитания и их оптимальных и безопасных количественных  
параметров с целью сохранения здоровья и нормальной  
жизнедеятельности





**ОРГАНИЗАЦИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО  
КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
РОСПОТРЕБНАДЗОР**



## ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ



**WHO** – Всемирная организация здравоохранения



**FAO** – Комитет ООН по продовольствию и сельскому хозяйству



**IAEA**

**МАГАТЭ** – Международное Агентство по атомной энергетике



**ИЛО** – Международная организация труда



**NEA**

**NEA/DECD** – Агентство по ядерной энергии организации по экономическому сотрудничеству и развитию



**МКРЗ** – Международная комиссия по радиационной защите



## МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

В 1970 году при ООН и ЮНЕСКО организован Координационный совет программы «Человек и биосфера»

1970

1972

С 1972 года проводятся международные встречи глав Правительств по проблемам окружающей среды (первая в июне 1972 Г. в Стокгольме)

- Принята концепция постоянного международного мониторинга за изменением природной среды
- создана специальная комиссия по проблемам окружающей среды (СКОПЕ)



**В ПРОГРАММЕ .ЛОВЕСТКА ДНЯ НА XXI ВЕК. ПОЯСНЯЕТСЯ, ЧТО  
ОСНОВНЫМИ СИЛАМИ ДЛЯ ПЕРЕМЕН В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ  
ЯВЛЯЮТСЯ НАСЕЛЕНИЕ, ПОТРЕБЛЕНИЕ РЕСУРСОВ И  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

**В документе:**

- **излагается план действия** для сокращения неэффективного и расточительного потребления ресурсов в разных частях мира, при одновременном ускоренном и устойчивом развитии;
- **предлагаются меры и способы** в области политики и программ для достижения устойчивого развития и равновесия между потреблением, населением и возможностью поддерживать жизнь на планете в целом;
- **описываются методы и технологии**, необходимые для разработки плана по удовлетворению потребностей людей при рациональном использовании природных ресурсов.



# ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИИ

С биологической точки зрения экология – это биологическая наука, изучающая организацию и функционирование надорганизменных систем различных уровней: популяций, биоценозов (сообществ) биогеоценозов (экосистем) и биосферы.

Термин «экология» предложен в 1866 году Э. Геккелем для обозначения «общей науки об отношениях организмов к окружающей среде».





# РАЗДЕЛЫ ЭКОЛОГИИ





## РАЗДЕЛЫ ЭКОЛОГИИ



В середине 20 века новое направление в экологии – **экология человека** – это научное направление, изучающее закономерности взаимодействия человеческого общества и окружающей среды.



# ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ



Водные катастрофы



Загрязнение почвы  
токсическими и  
радиоактивными веществами



Загрязнение атмосферного  
воздуха

Проблема неадекватного  
питания, создание  
искусственных и генетически  
преобразованных продуктов



Проблемы урбанизации и  
информационной перегрузки  
населения



Проблемы динамики развития  
детей и подростков





# ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ



- патологии беременности и родов
- патологии новорожденных и детей раннего возраста
- омоложение хронической патологии у детей и подростков
- заболеваемости и смертности среди трудоспособного населения



- продолжительности жизни
- тенденции рождаемости

ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ИНФЕКЦИЙ И ИЗМЕНЕНИЕ  
ФОРМ СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ



# ВЫВОДЫ



**Гигиена – родоначальница профилактики**

**Гигиена во всех сферах деятельности человека**

**Принципы нормирования:**

- гарантийность
- комплексность
- дифференцированность
- социально-экономическая сбалансированность



ГИГИЕНА КАК ОСНОВНАЯ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  
ДИСЦИПЛИНА МЕТОДОЛОГИЯ  
ГИГИЕНЫ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ  
ЧЕЛОВЕКА



## НАПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНЫ

**МЕДИЦИНА** – система научных знаний и практической деятельности, целью которых является укрепление и сохранение здоровья, продление жизни людей, предупреждение и лечение заболеваний человека.

### ЛЕЧЕНИЕ

Родоначальницей является терапия – направление, изучающее происхождение, диагностику, методы и способы лечения заболеваний внутренних органов

### ПРОФИЛАКТИКА

Родоначальницей является гигиена – система гигиенических и медико-социальных мероприятий, направленных на обеспечение высокого уровня здоровья и предупреждение болезней





# ГИГИЕНА

НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ  
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЛИЯНИЯ  
ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И  
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ С ЦЕЛЬЮ  
ОБОСНОВАНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ  
НОРМАТИВОВ, САНИТАРНЫХ  
ПРАВИЛ И МЕРОПРИЯТИЙ,  
РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧИТ  
ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫСОКОЙ  
УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ  
РАБОТОСПОСОБНОСТИ,  
УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
(ИЛИ РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ  
ОБЕСПЕЧИТ СОХРАНЕНИЕ И  
УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА)



# ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГИГИЕНЫ **АНТИЧНОСТЬ**

до V века н.э.

Первые элементы санитарного законодательства в исторических документах народов Индии, Египта, Китая за 3 000 лет до н.э.

Основоположники: Гиппократ, Абу Али Ибн-Сина («Канон врачебной науки»).



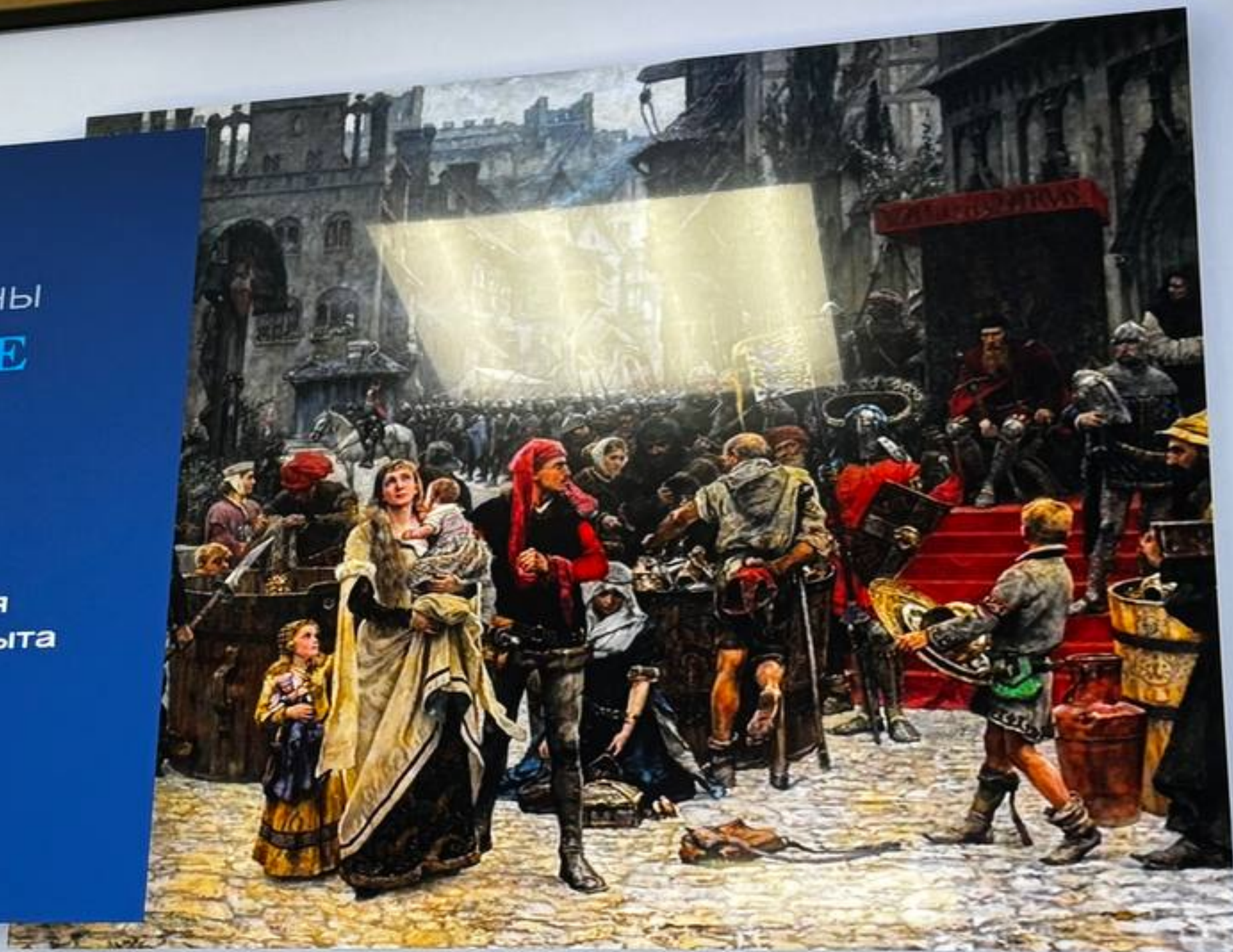


# ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГИГИЕНЫ **СРЕДНЕВЕКОВЬЕ**

V – XV века

Этап относительного упадка и забвения.

До конца 14 века снижение уровня санитарии, гигиенических основ быта и профилактики заболеваний.



LG



## ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГИГИЕНЫ НОВОЕ ВРЕМЯ

XVI – кон. XVIII века

С начала 18 века публикация многих рукописей по вопросам гигиены:

- Б. Рамаццини «О болезнях ремесленников»
- Парацельс
- Г. Аргликола
- Р. Зюссмильх «Божественный порядок в изменении человеческого рода»
- К. Гюфеланд «Макробиотика или искусство продления жизни»
- И. Франк «Полная система медицинской полиции»



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  
НОВОЕ ВРЕМЯ

С начала 18 века публикация многих рукописей по вопросам гигиены:

- Б. Рамаццини «О болезнях ремесленников»
- Парацельс
- Г. Аргликола
- Р. Зюссмильх «Божественный порядок в изменении человеческого рода»
- К. Гюфеланд «Макробиотика или искусство продления жизни»
- И. Франк «Полная система медицинской полиции»



## ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГИГИЕНЫ **НОВОЕ ВРЕМЯ**

кон. XVIII века – 1918 гг.

- Э. Паркс «Руководство к практической гигиене», 1869 г.
- А.П. Доброславин организовал и возглавил 1 кафедру гигиены в СПб Медико-хирургической академии
- М. Петтенкофер, К. Флюгге, М. Рубнер «Руководство по гигиене», 1887 г.
- Российские гигиенисты, которые развивали гигиеническую науку в последующие годы: С.В. Шидловский, В.Ф. Нагорский, Ф.Ф. Эрисман, Г.В. Хлопин, С.М. Богословский





ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГИГИЕНЫ  
**НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ**

1918 — 1945 гг.

Н.А. Семашко, З.П. Соловьев, А.Н.  
Сысин,  
В.А. Углов, Н.Ф. Галанин, А.В. Мольков,  
А.А. Покровский, Б.В. Петровский,  
А.А. Минх, Р.Д. Габович, Ф.Г. Кротков,  
П.Е. Калмыков, Н.Ф. Кошелев,  
В.М. Кардашенко, Г.Н. Сердюковская







САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ



Павел Николаевич Ласточкин  
д.м.н. профессор





САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ



Марта Григорьевна Коломийцева  
д.м.н., профессор





**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ**

**КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ**



**Михаил Никифорович Логаткин**  
д.м.н., профессор





САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ



Владимир Иванович Баев  
д.м.н., профессор





САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

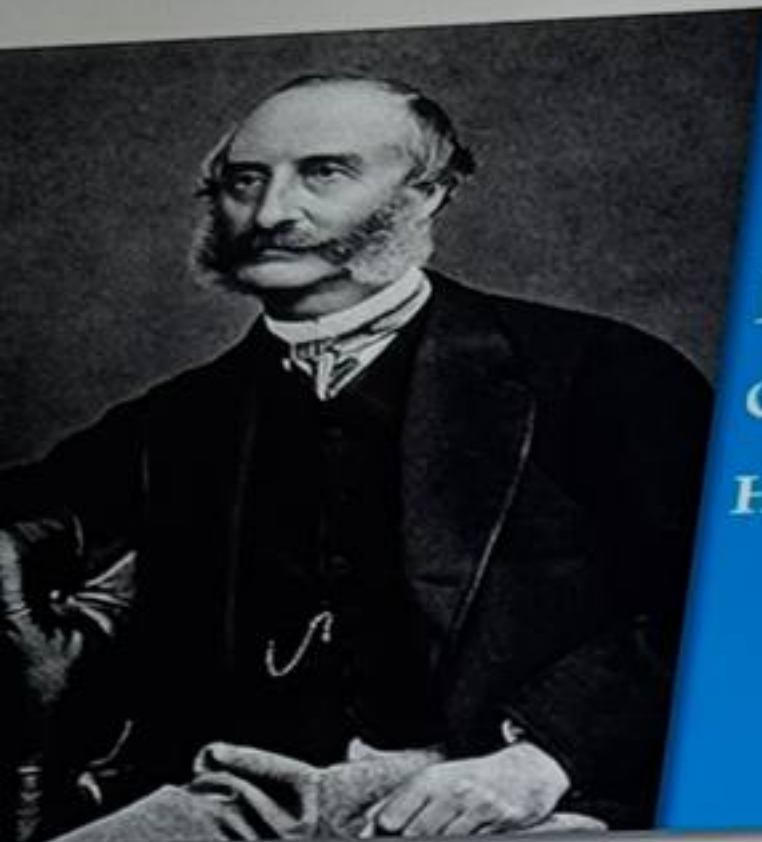
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ



Сергей Николаевич Львов  
профессор

2017г. – первый выпуск студентов по специальности «Медико-профилактическое дело»

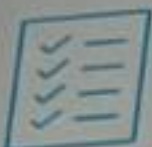




Цель гигиены – «... сделать развитие человека более совершенным, жизнь – более сильной, увядание – наименее быстрым, смерть – наиболее отдаленной»

**Паркс Александр**  
**Паркс**





## ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ ГИГИЕНЫ

закономерности  
влияния внешней  
среды на здоровье  
людей



## ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

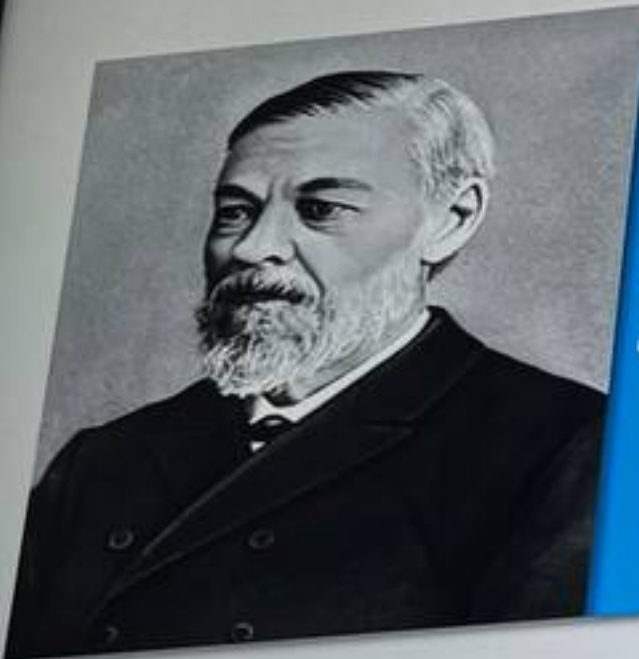
человек –  
внешняя среда



## ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ГИГИЕНЫ

предотвращение  
заболеваний населения,  
оздоровление условий  
труда и быта, охрана и  
оздоровление  
окружающей среды





**Иван  
Михайлович  
Сеченов**

«Организм без внешней среды, поддерживающей  
его существование, невозможен»



## ЗАДАЧИ ГИГИЕНЫ

1

Разработка основ санитарного законодательства

2

Контроль за выполнением требований санитарного законодательства

3

Разработка основ предупредительного и текущего санитарного надзора

Научное обоснование гигиенических нормативов

4

Гигиеническое регламентирование условий труда и отдыха человека

5

Санитарная экспертиза качества воды, продуктов питания, предметов бытового обихода

6



# ПРИНЦИПЫ НОРМИРОВАНИЯ



## ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОСТЬ

для каждой ситуации вводится ранг нормы, имеющей дифференцированные количественные выражения или уровни с максимальными и минимальными значениями



# ПРИНЦИПЫ НОРМИРОВАНИЯ



## ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОСТЬ

для каждой ситуации вводится ранг нормы, имеющей дифференцированные количественные выражения или уровни с максимальными и минимальными значениями



# ПРИНЦИПЫ НОРМИРОВАНИЯ



## ГАРАНТИЙНОСТЬ

в любой стране мира любая норма гарантирует сохранение здоровья (всех видов) и работоспособности людей



# ПРИНЦИПЫ НОРМИРОВАНИЯ



## КОМПЛЕКСНОСТЬ

учет действия на организм или популяцию по возможности всех основных факторов внешней среды, включая социальные



# ПРИНЦИПЫ НОРМИРОВАНИЯ



## СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ

нормирование должно учитывать пользу для здоровья общества от соблюдения норматива и ущерба наносимого в связи с затратами для его соблюдения



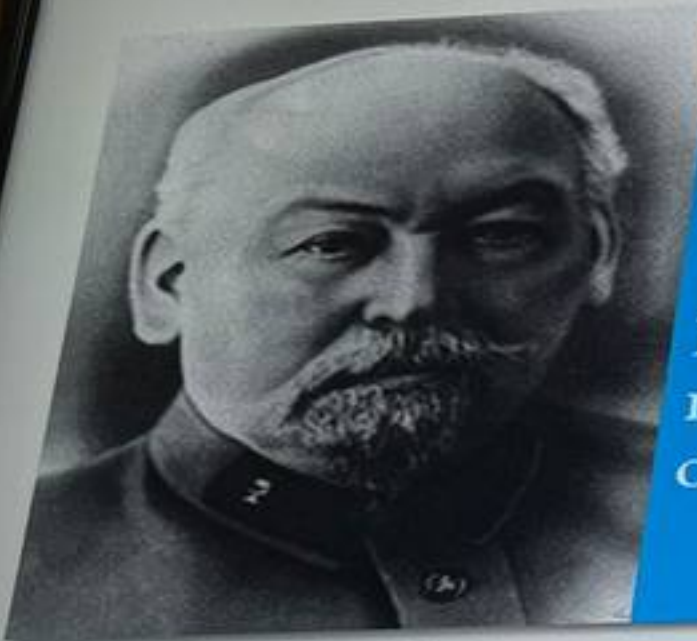
# ПРИНЦИПЫ НОРМИРОВАНИЯ



## ДИНАМИЧНОСТЬ

гигиенический норматив величина зависящая от времени, знаний, экономических условий





**Григорий  
Витальевич Хлопин**

«Если гигиена – наука о сохранении и улучшении здоровья, то санитария – практическая деятельность, при помощи которой это достигается».

В целом санитария – это система контроля за соблюдением гигиенических норм, правил, мероприятий, который осуществляется санитарно-эпидемиологической службой.



# МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ



САНИТАРНОЕ  
ОБСЛЕДОВАНИЕ



ГИГИЕНИЧЕСК  
ИЙ  
ЭКСПЕРИМЕНТ



ЭПИДЕМИО-  
ЛОГИЧЕСКИЙ



САНИТАРНАЯ  
ЭКСПЕРТИЗА



## КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА

Самостоятельная отрасль гигиенической науки, изучает влияние на человека природных, а также появляющихся в связи с хозяйственной деятельностью человека факторов.



## ЗАДАЧИ

- Разработка гигиенических нормативов и санитарных правил, обеспечивающих благоприятные условия жизни населения
- Контроль за проведением санитарно-гигиенических санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию загрязнения окружающей среды

### КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА

Самостоятельная отрасль гигиенической науки, изучает влияние на человека природных, а также появляющихся в связи с хозяйственной деятельностью человека факторов.



## ГИГИЕНА ПИТАНИЯ

Раздел гигиены, изучающий качество и значение пищевых продуктов, их влияние на организм человека и разрабатывающий структуру и рациональную систему питания, направленные на улучшение здоровья населения.



## ЗАДАЧИ

- Рационализация и улучшение структуры питания населения
- Организация полноценного питания в ДДУ, школах, предприятиях общественного питания и т.д.
- Обеспечение оптимальных санитарных режимов в производстве и реализации пищевых продуктов

ГИГИЕНА  
ПИТАНИЯ

Раздел гигиены,  
изучающий качество  
и значение пищевых



## ГИГИЕНА ТРУДА

Раздел гигиены изучающий трудовую деятельность человека и факторов производственной среды с целью разработки гигиенических нормативов, для обеспечения благоприятных условий труда и профилактики профессиональных заболеваний.



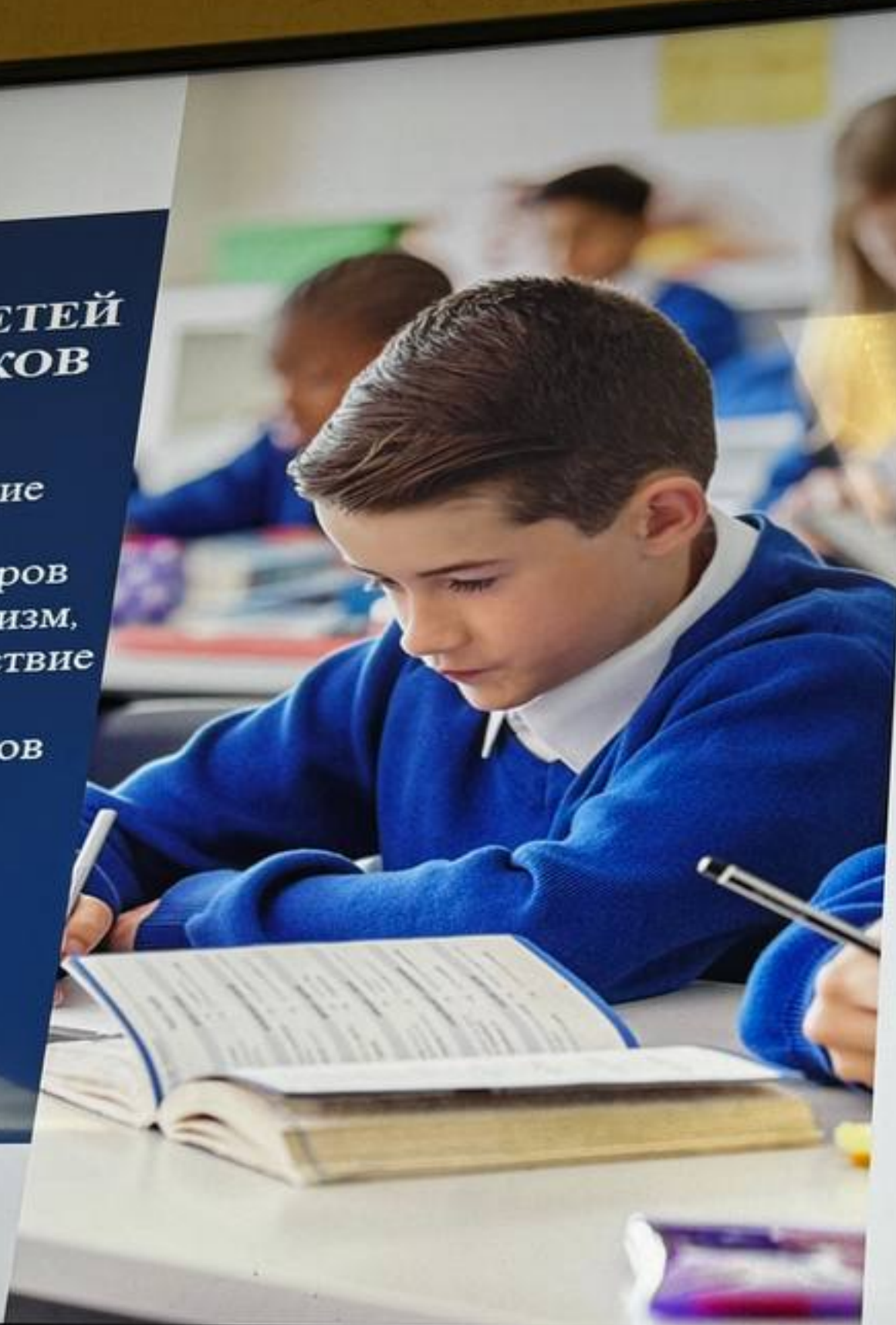
## ЗАДАЧИ

- Изучение влияния химических, физических и биологических вредных факторов производственной среды
- Контроль за нормированием производственной среды и технологическими процессами
- Контроль за эффективностью санитарно-технических устройств и средств индивидуальной защиты на производстве



## ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Раздел гигиены,  
изучающий влияние  
природных и  
социальных факторов  
на растущий организм,  
а также взаимодействие  
развивающегося  
организма и факторов  
внешней среды.

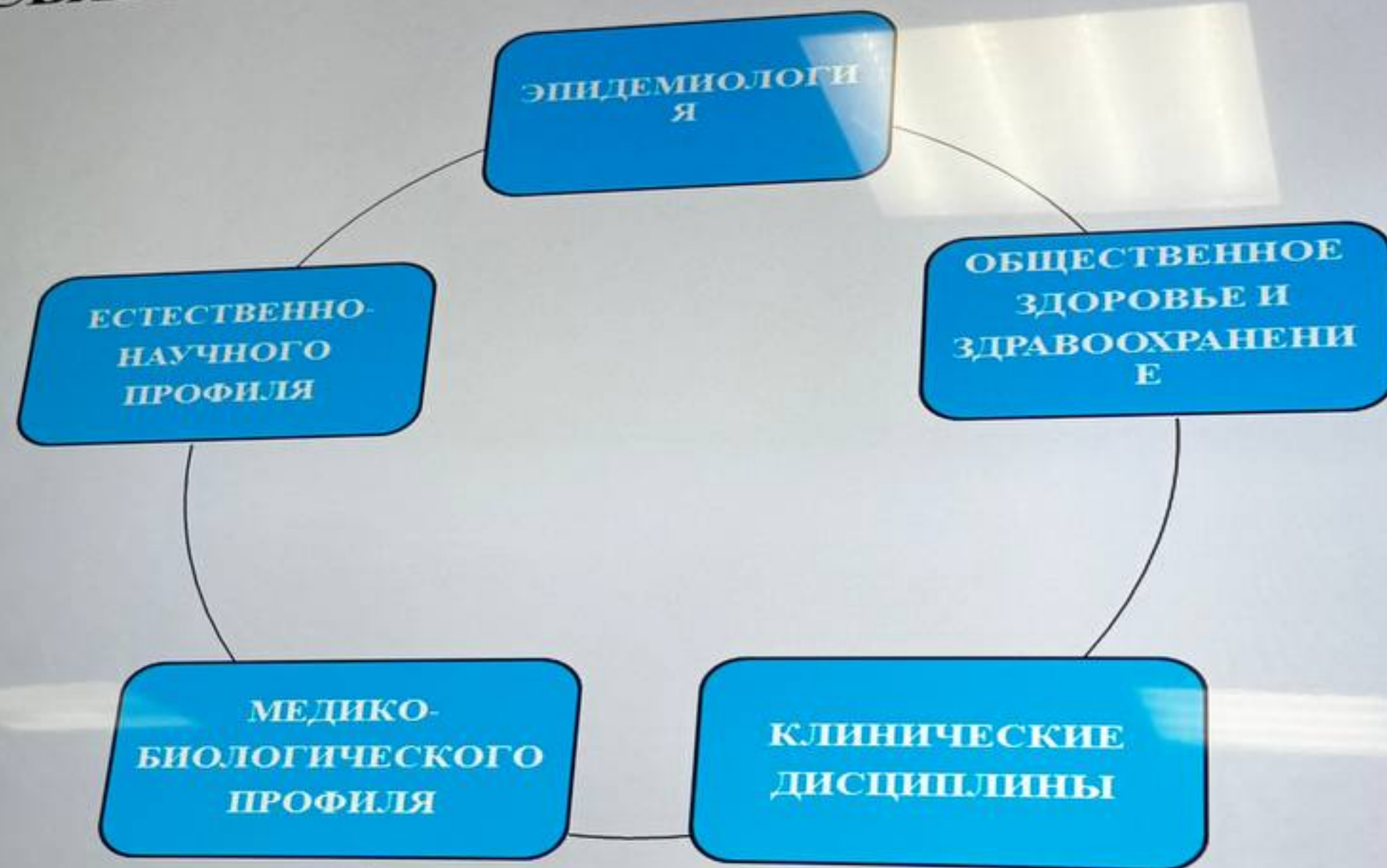


## ЗАДАЧИ

- Изучение и разработка гигиенических нормативов трудовой и учебной деятельности для детей и подростков
- Обоснование лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий для гармонического развития детей и подростков



# СВЯЗЬ ГИГИЕНЫ С ДРУГИМИ НАУКАМИ





Санитарные (санитарно-эпидемиологические)  
правила (СП), нормы (СН), правила и нормы  
(СанПиН), гигиенические нормативы (ГН)



государственные подзаконные нормативные правовые акты  
с описаниями и требованиями безопасных и безвредных для  
человека, популяции людей и потомков факторов среды  
обитания и их оптимальных и безопасных количественных  
параметров с целью сохранения здоровья и нормальной  
жизнедеятельности





**ОРГАНИЗАЦИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО  
КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
РОСПОТРЕБНАДЗОР**



## ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ



**WHO** – Всемирная организация здравоохранения



**FAO** – Комитет ООН по продовольствию и сельскому хозяйству



**IAEA**

**МАГАТЭ** – Международное Агентство по атомной энергетике



**ИЛО** – Международная организация труда



**NEA**

**NEA/DECD** – Агентство по ядерной энергии организации по экономическому сотрудничеству и развитию



**МКРЗ** – Международная комиссия по радиационной защите



## МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

В 1970 году при ООН и ЮНЕСКО организован Координационный совет программы «Человек и биосфера»

1970

1972

С 1972 года проводятся международные встречи глав Правительств по проблемам окружающей среды (первая в июне 1972 Г. в Стокгольме)

- Принята концепция постоянного международного мониторинга за изменением природной среды
- создана специальная комиссия по проблемам окружающей среды (СКОПЕ)



**В ПРОГРАММЕ .ЛОВЕСТКА ДНЯ НА XXI ВЕК. ПОЯСНЯЕТСЯ, ЧТО  
ОСНОВНЫМИ СИЛАМИ ДЛЯ ПЕРЕМЕН В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ  
ЯВЛЯЮТСЯ НАСЕЛЕНИЕ, ПОТРЕБЛЕНИЕ РЕСУРСОВ И  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

**В документе:**

- **излагается план действия** для сокращения неэффективного и расточительного потребления ресурсов в разных частях мира, при одновременном ускоренном и устойчивом развитии;
- **предлагаются меры и способы** в области политики и программ для достижения устойчивого развития и равновесия между потреблением, населением и возможностью поддерживать жизнь на планете в целом;
- **описываются методы и технологии**, необходимые для разработки плана по удовлетворению потребностей людей при рациональном использовании природных ресурсов.



# ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИИ

С биологической точки зрения экология – это биологическая наука, изучающая организацию и функционирование надорганизменных систем различных уровней: популяций, биоценозов (сообществ) биогеоценозов (экосистем) и биосферы.

Термин «экология» предложен в 1866 году Э. Геккелем для обозначения «общей науки об отношениях организмов к окружающей среде».





# РАЗДЕЛЫ ЭКОЛОГИИ





## РАЗДЕЛЫ ЭКОЛОГИИ



В середине 20 века новое направление в экологии – **экология человека** – это научное направление, изучающее закономерности взаимодействия человеческого общества и окружающей среды.



# ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ



Водные катастрофы



Загрязнение почвы  
токсическими и  
радиоактивными веществами



Загрязнение атмосферного  
воздуха

Проблема неадекватного  
питания, создание  
искусственных и генетически  
преобразованных продуктов



Проблемы урбанизации и  
информационной перегрузки  
населения



Проблемы динамики развития  
детей и подростков





# ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ



- патологии беременности и родов
- патологии новорожденных и детей раннего возраста
- омоложение хронической патологии у детей и подростков
- заболеваемости и смертности среди трудоспособного населения



- продолжительности жизни
- тенденции рождаемости

ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ИНФЕКЦИЙ И ИЗМЕНЕНИЕ  
ФОРМ СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ



# ВЫВОДЫ



**Гигиена – родоначальница профилактики**

**Гигиена во всех сферах деятельности человека**

**Принципы нормирования:**

- гарантийность
- комплексность
- дифференцированность
- социально-экономическая сбалансированность